

FIAP

FIAP GRADUAÇÃO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

Prof. ANDRÉ TRITIACK

SERS

SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

- 1 - Fundamentos da eficiência energética
- 2 - Energia solar e eólica
- 3 - Armazenamento e distribuição de energia
- 4 - Estratégias de resiliência energética
- 5 - Sistemas inteligentes de gerenciamento de energia
- 6 - Simulação de eficiência energética
- 7 - Integração de soluções sustentáveis

PROFESSOR: ANDRÉ TRITIACK



- Mestre em Automação e Controle de Processos pelo IFSP
- Especialista em microcontroladores e Internet das Coisas.
- Professor nos cursos de graduação de Ciência da Computação, Engenharia Mecatrônica e ADS.
- Scrum Master do 1º ano do Curso de Ciência da Computação
- Tutor do FIAP ON no Curso de Ciência da Computação

profandre.farias@fiap.com.br

www.linkedin.com/in/andretritiack

1 – Fundamentos da eficiência energética

Precisamos dominar os conceitos por trás de energia, potência e consumo para tomar decisões técnicas corretas. Trabalharemos com medições, cálculos de kWh, análise de custo e uso de planilhas e Python para interpretar dados energéticos reais e simulados.

POTÊNCIA ELÉTRICA!

*** UNIDADES:**

$P \rightarrow \text{watt (w)}$
 $i \rightarrow \text{corrente (ampere (A))}$
 $U \rightarrow \text{DDP (volt)}$

$P = i \cdot U$

$P = R \cdot i^2$

$P = \frac{U^2}{R}$

*** ENERGIA ELÉTRICA!**

$E_{el} = Pot \cdot \Delta t$

UNIDADES: $E_{el} \rightarrow \text{Joule}$ $Pot \rightarrow \text{watt}$
 kWh kW
 $\Delta t \rightarrow \text{segundos}$
 hora

2 – Energia solar e eólica

Estudaremos geração distribuída com apoio de simuladores solares e dados reais de irradiação e vento. Utilizaremos ferramentas online para dimensionamento básico e comparação entre geração e demanda.



3 – Armazenamento e distribuição de energia

Exploraremos sistemas com baterias e controle de carga utilizando simulações digitais. Avaliaremos autonomia, picos de consumo e estabilidade energética em diferentes cenários.



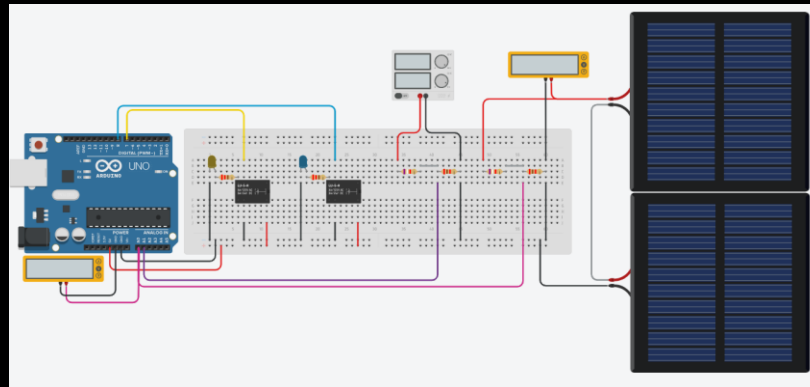
4 – Estratégias de resiliência energética

Simularemos falhas e reorganização de cargas críticas. Utilizaremos modelagem em planilhas e ambientes de simulação para testar respostas do sistema a interrupções.



5 – Sistemas inteligentes de gerenciamento de energia

Desenvolveremos lógicas de controle com Python e simuladores como Wokwi e Tinkercad para microcontroladores com ESP32 e Arduino. Trabalharemos com sensores virtuais, automação e análise de dados para otimizar consumo.



6 – Simulação de eficiência energética

Aplicaremos modelagem computacional e análise comparativa de cenários. Utilizaremos Python, Data Science e indicadores quantitativos para avaliar melhorias implementadas.



7 – Integração de soluções sustentáveis

Integraremos geração, armazenamento e controle em modelos completos. Trabalharemos com simulações, análise de dados e fundamentos de Machine Learning para prever consumo e apoiar decisões energéticas.



ENERGY INNOVATION LAB FIAP – UNIDADE ACLIMAÇÃO



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

—

CHECKPOINT (20% da nota semestral)

- Três avaliações durante o semestre (provas, trabalhos, pesquisas, projetos etc).
- Formato da avaliação e da entrega depende do critério de cada professor.
- A menor nota é excluída.
- Individual ou em grupo (depende do critério do professor)

CHALLENGE SPRINT (20% da nota semestral)

- Dois entregáveis (SPRINTs) referentes ao projeto do Challenge.
- A empresa parceira e o desafio serão divulgados nas próximas semanas.
- Serão formados grupos para o desenvolvimento dos trabalhos.
- Haverá entregáveis do Challenge para todas as disciplinas.
- Entrega sempre pelo Portal do Aluno (haverá um campo específico para o Challenge). Apenas o aluno representante do grupo entrega.

DETALHES SOBRE CHALLENGE

Scrum Masters da turma do 1CC (professores responsáveis por conduzir todo o processo do Challenge)

PROF. ALEXANDRE RUSSI

PROF. ANDRÉ TRITIACK

Durante o processo do Challenge haverá:

- Bancas com professores e especialistas da empresa parceira.
- Mentorias com especialistas da empresa parceira.

OS MELHORES GRUPOS SERÃO CLASSIFICADOS PARA O NEXT 2026 QUE SERÁ REALIZADO EM 24/10/2026. Premiação para os três primeiros classificados (shape, medalha, camiseta e prêmio em dinheiro)

GLOBAL SOLUTION (60% da nota semestral)

- Projeto a ser desenvolvido (individual, dupla ou trio) conforme desafio proposto por empresas parceiras.
- Período: 25/05 a 09/06/2026.
- Haverá entregáveis da Global Solution para todas as disciplinas.
- Entrega sempre pelo Portal do Aluno (haverá um campo específico para a Global Solution)
- Premiação para o melhor projeto do primeiro ano de Ciência da Computação (camiseta e shape)



$$\text{MÉDIA FINAL} = 0.4 \times \text{MS1} + 0.6 \times \text{MS2}$$

Nota acima de 6.0: APROVADO

Nota entre 4.0 e 5.9: EXAME

Nota entre 0.0 e 3.9: REPROVADO

PORTAL DO ALUNO



TEAMS

—

Copyright © 2026 Prof. André Tritiack de Farias.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, dos Professores (autores).